

Họ và tên:Lớp:

PHẦN I. (3,0 điểm) Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

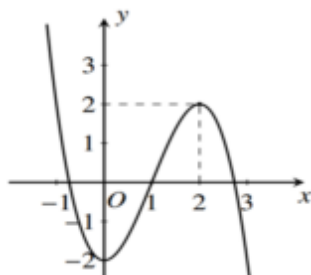
Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình bên

x	$-\infty$	3	4	8	$+\infty$	
f'(x)	+	0	-	-	0	+
y	$-\infty$	4	$-\infty$	$+\infty$	-4	$+\infty$

Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây ?

- A. $(4; +\infty)$. B. $(-\infty; 3)$. C. $(3; 8)$ D. $(3; 4)$.

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình vẽ. Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây ?

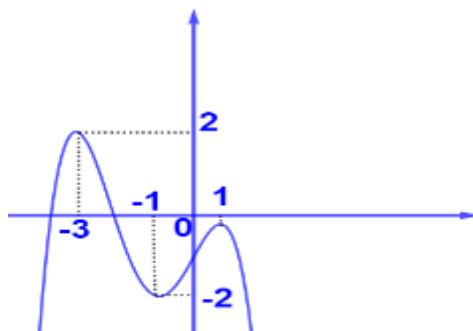


- A. $(1; +\infty)$. B. $(2; 3)$. C. $(-1; 2)$. D. $(-2; 2)$.

Câu 3. Cho hàm số $y = x^3 + 3x^2 - 2$. Điểm cực đại của hàm số là

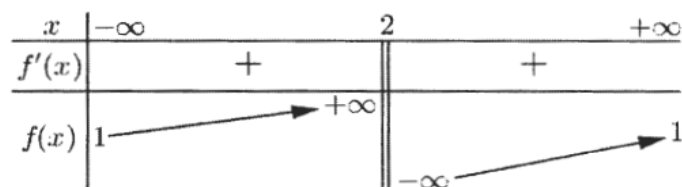
- A. 18. B. $x = 0$. C. $y = -2$. D. $x = -2$.

Câu 4. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình vẽ. Hàm số có bao nhiêu điểm cực tiểu?



- A. 2. B. 3. C. 0. D. 1.

Câu 5. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:



Tìm mệnh đề **ĐÚNG**

A. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là $x = 1$.

B. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là $y = 2$.

C. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là $y = 2$.

D. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là $x = 2$.

Câu 6. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$	
f'(x)		+	0	-	0	-
f(x)						

Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng

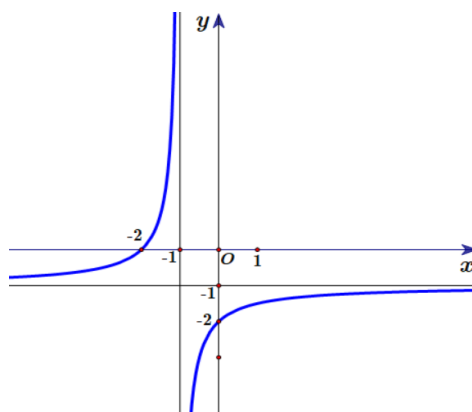
A. 0.

B. -1.

C. 2.

D. 1.

Câu 7. Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{x+1}$ có đồ thị như hình dưới đây. Tìm mệnh đề **ĐÚNG**



A. $a < 0; b = 0$.

B. $a < 0; b < 0$.

C. $a < 0; b > 0$.

D. $a > 0; b < 0$.

Câu 8. Giá trị lớn nhất của hàm số $y = x^4 - x^2 + 2$ trên đoạn $[0; 3]$ bằng

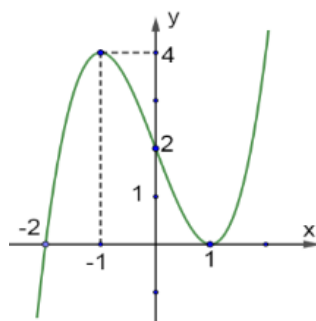
A. 74.

B. 68.

C. 0.

D. $\frac{7}{4}$.

Câu 9. Đường cong trong hình bên dưới là đồ thị của hàm số nào trong bốn hàm số dưới đây?



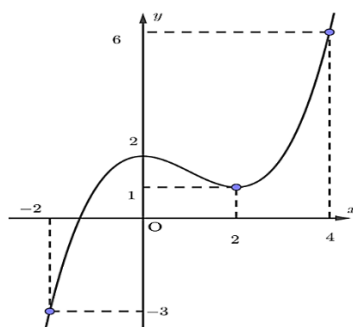
A. $y = \frac{2x-1}{x+1}$.

B. $y = x^3 - 3x + 2$.

C. $y = x^3 + 3x + 2$.

D. $y = -x^3 + 3x - 2$.

Câu 10. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị hàm số như hình vẽ dưới đây.



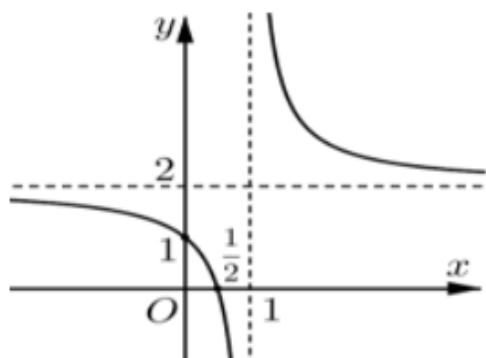
Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[0; 4]$ lần lượt là M, m . Tính $M + 2m$ bằng bao nhiêu?

- A. 6. B. -7. C. 1. D. 8.

Câu 11. Đồ thị hàm số $y = \frac{3x+2}{1-x}$ có đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang lần lượt là:

- A. $x = -3; y = 1$. B. $x = 1; y = -3$. C. $x = 3; y = 1$. D. $x = 1; y = 3$.

Câu 12. Đồ thị trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

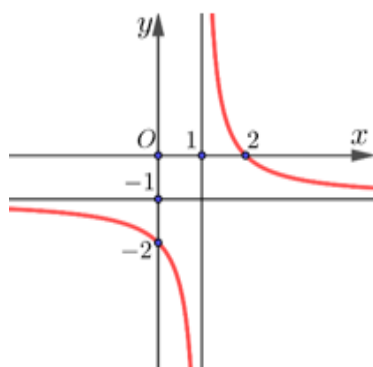


- A. $y = \frac{2x+1}{x-1}$. B. $y = \frac{2x-1}{x+1}$.
C. $y = x^3 + x^2 - 4$. D. $y = \frac{2x-1}{x-1}$.

PHẦN II. (2,0 điểm) Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{ax+b}{cx+1}$ với $a, b, c \in \mathbb{R}$ có đồ thị như hình vẽ dưới:



- a) Đạo hàm : $f'(x) < 0, \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$.
b) Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 1)$ và $(1; +\infty)$.
c) Đồ thị hàm số $y = f(x)$ có đường tiệm cận đứng là $y = 1$ và đường tiệm cận ngang là $x = -1$.
d) Tổng $a + b + c = 2$.

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 3x^2 + 3$.

a) Đạo hàm: $y' = f'(x) = 3x^2 - 6x$.

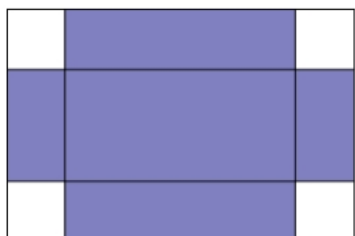
b) Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; 2)$.

c) Hàm số có hai điểm cực trị.

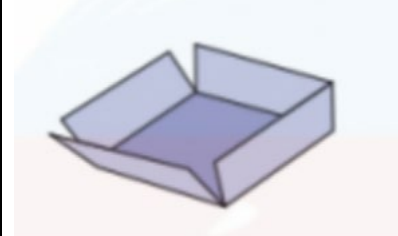
d) $f(2025) < f(2026)$

PHẦN III. (2.0 điểm) Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. Từ một tấm bìa hình chữ nhật có chiều rộng 50cm và chiều dài 120cm (Hình a), người ta cắt ở bốn góc bốn hình vuông có cạnh $x(\text{cm})$ và gấp lại để tạo thành chiếc hộp có dạng hình hộp chữ nhật không nắp như Hình b, tìm x để thể tích chiếc hộp là lớn nhất (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



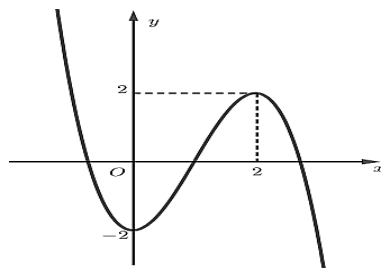
Hình a



Hình b

Câu 2. Đồ thị hàm số $f(x) = \frac{x^2 + 3x}{x - 2}$ có tiệm cận xiên là đường thẳng $y = ax + b$. Tính giá trị $2a - b$.

Câu 3. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên R và đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ.



Hỏi hàm số $y = f(x)$ có bao nhiêu điểm cực đại?

Câu 4. Sau khi phát hiện một dịch bệnh, các chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh theo thời gian t (tính bằng tuần) được cho bởi hàm số $N(t) = \frac{10000}{1 + 99e^{-0.46t}}$ với $t \geq 0$. Hàm số $N'(t)$ biểu thị tốc độ lây lan của dịch bệnh tại thời điểm t . Hỏi vào khoảng tuần thứ mấy (làm tròn đến hàng đơn vị) thì tốc độ lây lan của dịch bệnh là lớn nhất?

PHẦN IV. (3 điểm) Câu hỏi tự luận. Thí sinh trình bày lời giải từ câu 1 đến câu 3.

Câu 1. (1 điểm) Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 6x^2 + 32$. Gọi M và m là lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[2; 6]$. Tính giá trị biểu thức $2M - 3m$.

Câu 2. (1 điểm) Một bảo tàng khoa học muốn lắp đặt một cửa sổ trang trí lớn hình parabol trên bức tường phía tây của tòa nhà. Cửa sổ này có đỉnh cao nhất cách sàn nhà 15 mét. Một điểm trên khung cửa sổ cách trục đối xứng cửa sổ 5 mét và có độ cao 10 mét so với sàn nhà. Bên trong khung cửa sổ, người thiết kế muốn đặt một tấm kính màu, hình chữ nhật với hai đỉnh trên của tấm kính nằm trên đường cong của khung cửa sổ và hai đỉnh dưới của tấm kính nằm trên một thanh ngang cố định cách sàn nhà 3 mét (song song với sàn nhà). Diện tích lớn nhất của tấm kính màu là bao nhiêu mét vuông? (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

Câu 3. (1 điểm) Biết rằng đồ thị hàm số $y = \frac{-x^2 + x + 5}{x + 2}$ đạt cực trị tại hai điểm A và B . Tính độ dài đoạn

AB

----- HẾT -----

Họ và tên: Lớp:

PHẦN I. (3,0 điểm) Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

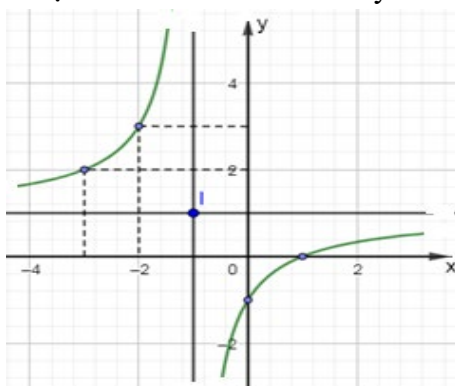
Câu 1. Giá trị lớn nhất của hàm số $y = x^3 - 9x + 2$ trên đoạn $[0; 4]$ bằng

- A. 74. B. 8. C. 2. D. 30.

Câu 2. Đồ thị hàm số $y = \frac{2x+3}{4-x}$ có đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang lần lượt là:

- A. $x = 4; y = -2$. B. $x = 4; y = \frac{1}{2}$. C. $x = 4; y = 2$. D. $x = -4; y = -2$.

Câu 3. Đồ thị trong hình bên dưới là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



- A. $y = \frac{x-1}{x+1}$. B. $y = x^3 - 3x^2 + 2$. C. $y = \frac{x+1}{x-1}$. D. $y = \frac{x-2}{x+1}$.

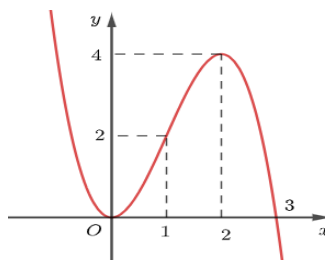
Câu 4. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	$+\infty$	-1	4	-1	$+\infty$

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(-\infty; -1)$. B. $(0; 1)$. C. $(-1; 1)$. D. $(-1; 0)$.

Câu 5. Đồ thị sau đây là của hàm số nào?



- A. $y = x^3 - 3x^2$. B. $y = -x^3 - 3x^2$. C. $y = \frac{2x+1}{x-1}$. D. $y = -x^3 + 3x^2$.

Câu 6. Cho hàm số $y = -x^3 + 3x^2 + 1$. Điểm cực tiểu của hàm số là

A. $x = 2$.

B. $x = 0$.

C. 5.

D. $y = 1$.

Câu 7. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	2	$+\infty$
y'		+	+
y	3	$+\infty$	$-\infty$

Tìm mệnh đề **ĐÚNG**

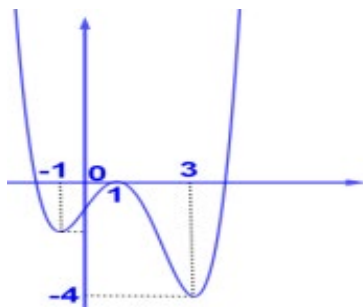
A. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là $y = 3$.

B. Đồ thị hàm số có 2 đường tiệm cận ngang.

C. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là $y = 2$.

D. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là $x = 3$.

Câu 8. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ.



Hàm số nghịch biến trong khoảng nào dưới đây?

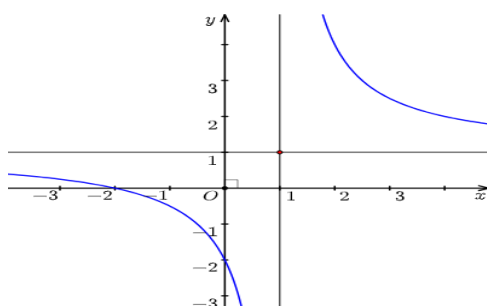
A. $(1;3)$.

B. $(-\infty;1)$.

C. $(-1;3)$.

D. $(-4;0)$.

Câu 9. Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{x-1}$ có đồ thị như hình dưới đây. Tìm mệnh đề **ĐÚNG**



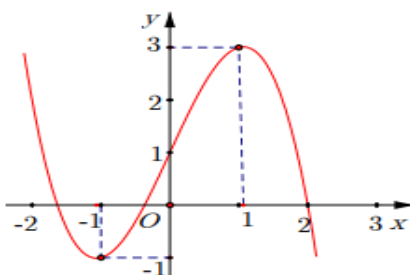
A. $a > 0; b < 0$.

B. $a > 0; b > 0$.

C. $a > 0; b = 0$.

D. $a < 0; b < 0$.

Câu 10. Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong như hình bên dưới.



Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng

A. 2.

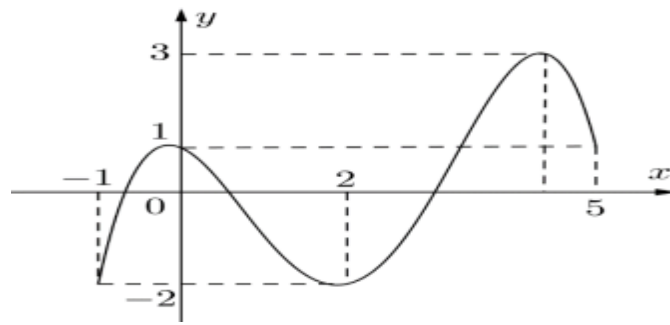
B. 3.

C. 1.

D. -1.

Câu 11. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị trên đoạn $[-1;5]$ như hình vẽ bên dưới.

Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[-1;5]$ bằng



- A. 4. B. -1. C. 2. D. 1.

Câu 12. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
y'	+	0	-	0	-
y	$-\infty$	-1	-2	-1	$-\infty$

Số điểm cực trị của hàm số $f(x)$ là

- A. 1. B. 0. C. 2. D. 3.

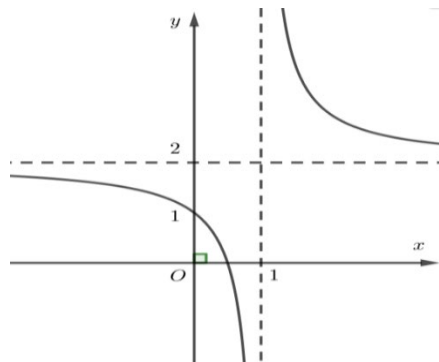
PHẦN II. (2,0 điểm) Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 3$.

- a) Đạo hàm: $y' = f'(x) = 6x^2 - 6x + 3$. b) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 1)$.
c) Hàm số đạt cực đại tại điểm $x = 0$. d) $f(-2025) < f(-2026)$

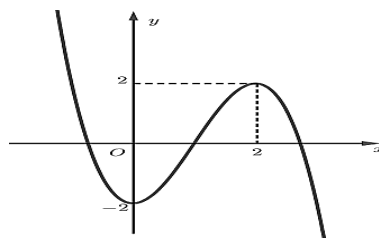
Câu 2. Cho hàm số $f(x) = \frac{ax+b}{x+c}$, $(a, b, c \in \mathbb{R})$ có đồ thị như sau



- a) Đạo hàm : $f'(x) < 0, \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$.
b) Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; 1)$ và $(1; +\infty)$.
c) Đồ thị hàm số $y = f(x)$ có đường tiệm cận đứng là $y = 1$ và đường tiệm cận ngang là $x = 2$.
d) Tổng $a + b + c = 0$.

PHẦN III. (2.0 điểm) Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ.

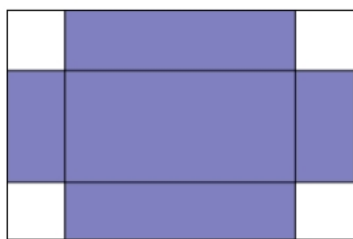


Hỏi hàm số $y = f(x)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

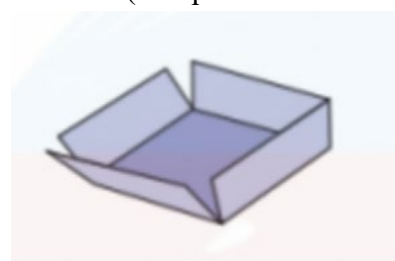
Câu 2. Sau khi phát hiện một dịch bệnh, các chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh theo thời gian t (tính bằng tuần) được cho bởi hàm số $N(t) = \frac{5000}{1 + 49e^{-0.8t}}$ với $t \geq 0$. Hàm số $N'(t)$ biểu thị tốc độ lây lan của dịch bệnh tại thời điểm t . Hỏi vào khoảng tuần thứ mấy (làm tròn đến hàng đơn vị) thì tốc độ lây lan của dịch bệnh là lớn nhất?

Câu 3. Đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 + 3x - 4}{x + 2}$ có tiệm cận xiên là đường thẳng $y = ax + b$. Tính giá trị $a + 2b$.

Câu 4. Từ một tấm bìa hình chữ nhật có chiều rộng 30 cm và chiều dài 80 cm (Hình a), người ta cắt ở bốn góc bốn hình vuông có cạnh $x(\text{cm})$ và gấp lại để tạo thành chiếc hộp có dạng hình hộp chữ nhật không nắp như Hình b, tìm x để thể tích chiếc hộp là lớn nhất (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).



Hình a



Hình b

PHẦN IV. (3 điểm) Câu hỏi tự luận. Thí sinh trình bày lời giải từ câu 1 đến câu 3.

Câu 1. (1 điểm) Một bảo tàng khoa học muốn lắp đặt một cửa sổ trang trí lớn hình parabol trên bức tường phía tây của tòa nhà. Cửa sổ này có đỉnh cao nhất cách sàn nhà 20 mét, một điểm trên khung cửa sổ cách trục đối xứng của cửa sổ 6 mét và có độ cao 14 mét so với sàn nhà. Bên trong khung cửa sổ, người thiết kế muốn đặt một tấm kính màu, hình chữ nhật với hai đỉnh trên của tấm kính nằm trên đường cong của khung cửa sổ và hai đỉnh dưới của tấm kính nằm trên một thanh ngang cố định cách sàn nhà 4 mét (song song với sàn nhà). Diện tích lớn nhất của tấm kính màu là bao nhiêu mét vuông? (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

Câu 2. (1 điểm) Biết rằng đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 - 5x + 7}{x - 2}$ đạt cực trị tại hai điểm A và B . Tính độ dài đoạn AB .

Câu 3. (1 điểm) Cho hàm số $y = f(x) = 2x^3 - 6x^2 - 15$. Gọi M và m là lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-2; 1]$. Tính giá trị biểu thức $M - m$.

----- HẾT -----

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI HỘI AN
TỔ TOÁN

BẢNG ĐÁP ÁN
KIỂM TRA GIỮA KỲ I - NĂM HỌC 2025 - 2026

Mã môn [[F25] gk1] - Lớp 12 - Thời gian in đề: 11/1/2025 11:11:57 PM

PHẦN I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

- Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

Mã đề	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	B	B	D	D	D	D	B	A	B	D	B	D
103	B	D	A	C	A	C	C	C	A	B	C	A
105	B	B	D	C	A	A	A	C	C	C	C	A
107	A	A	A	A	A	A	C	D	D	A	B	C
102	D	A	A	D	D	B	A	A	B	B	D	D
104	A	A	C	A	C	B	D	A	C	B	B	B
106	D	A	B	A	A	B	C	B	D	C	C	A
108	D	C	D	B	B	A	D	D	A	C	D	A

PHẦN II: Trắc nghiệm đúng sai

- Điểm tối đa mỗi câu là 1 điểm.

- Đúng 1 ý được 0,25 điểm; đúng 2 ý được 0,5 điểm; đúng 3 ý được 0,75 điểm; đúng 4 ý được 1 điểm.

Mã đề	Câu 1	Câu 2
101	a)Đ - b)Đ - c)S - d)S	a)Đ - b)S - c)Đ - d)Đ
103	a)Đ - b)S - c)Đ - d)Đ	a)Đ - b)Đ - c)S - d)S
105	a)Đ - b)Đ - c)S - d)S	a)Đ - b)S - c)Đ - d)Đ
107	a)Đ - b)S - c)Đ - d)Đ	a)Đ - b)Đ - c)S - d)S
102	a)S - b)Đ - c)Đ - d)S	a)Đ - b)S - c)S - d)Đ
104	a)Đ - b)S - c)S - d)Đ	a)S - b)Đ - c)Đ - d)S
106	a)Đ - b)S - c)S - d)Đ	a)S - b)Đ - c)Đ - d)S
108	a)S - b)Đ - c)Đ - d)S	a)Đ - b)S - c)S - d)Đ

PHẦN III: Trắc nghiệm trả lời ngắn - tự luận

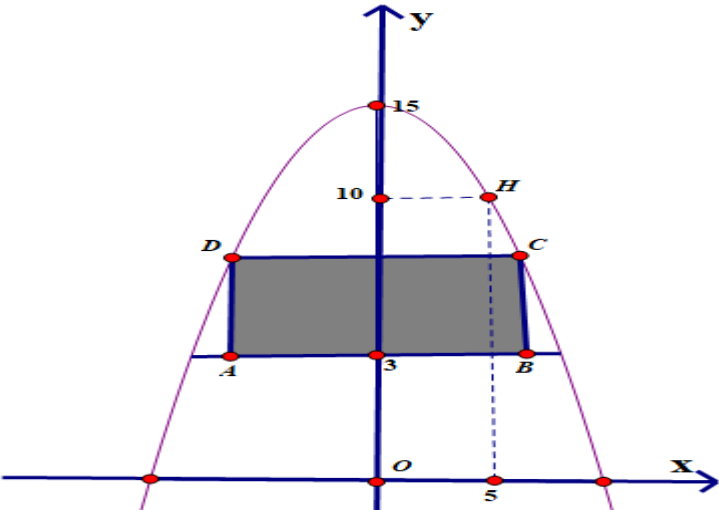
- Mỗi câu đúng được 0,5 điểm.

Mã đề	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4
1101	11	-3	2	10
1103	10	-3	11	2
1105	10	11	2	-3
1107	11	-3	10	2
1102	3	5	3	6.7
1104	6.7	5	3	3
1106	3	3	5	6.7
1108	3	3	6.7	5

PHẦN IV.: PHẦN TỰ LUẬN

ĐỀ 1101, 1103, 1105, 1107

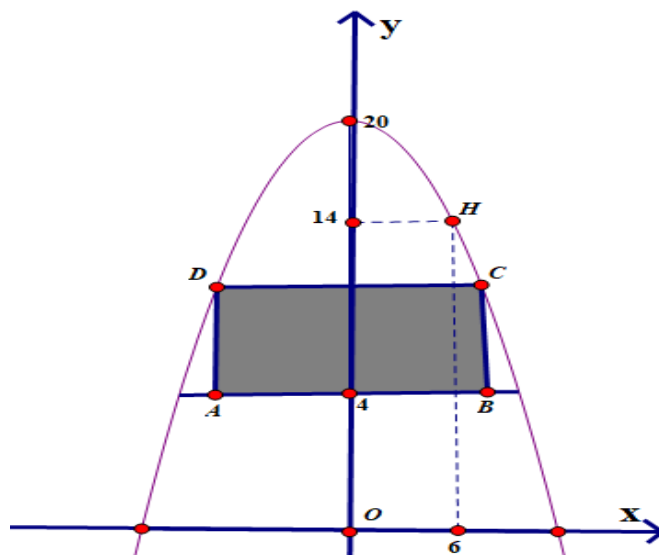
Câu	Nội dung	Điểm
Câu 1	Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 6x^2 + 32$. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[2; 6]$. Tính giá trị biểu thức $2M - 3m$.	1 điểm
	Ta có $y' = 3x^2 - 12x$	0,25

	Cho $y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0(\text{loại}) \\ x = 4 \end{cases}$	0,25
	Tính $y(2) = 16$; $y(4) = 0$; $y(6) = 32$	0,25
	Kết luận được gtln, gtnn và tính đúng $2M - 3m = 64$	0,25
Câu 2	Biết rằng đồ thị hàm số $y = \frac{-x^2 + x + 5}{x + 2}$ đạt cực trị tại hai điểm A và B. Tính độ dài đoạn AB	1 điểm
	Ta có: $y' = \frac{-x^2 - 4x - 3}{(x + 2)^2}$	0,25
	Cho $y' = \frac{-x^2 - 4x - 3}{(x + 2)^2} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = -3 \end{cases}$	0,25
	Lập bảng xét dấu đúng và tính đúng tọa độ 2 điểm cực trị $A(-1; 3)$; $B(-3; -7)$	0,25
	Tìm được độ dài $AB = 2\sqrt{5}$	0,25
Câu 3	Một bảo tàng khoa học muốn lắp đặt một cửa sổ trang trí lớn hình parabol trên bức tường phía tây của tòa nhà. Cửa sổ này có đỉnh cao nhất cách sàn nhà 15 mét. Một điểm trên khung cửa sổ được đo là cách trục đối xứng 5 mét và có độ cao 10 mét so với sàn nhà. Bên trong khung cửa sổ, người thiết kế muốn đặt một tấm kính màu hình chữ nhật, với hai đỉnh trên của tấm kính nằm trên đường cong của khung cửa sổ và hai đỉnh dưới của tấm kính nằm trên một thanh ngang cố định cách sàn nhà 3 mét (song song với sàn nhà). Diện tích lớn nhất của tấm kính màu là bao nhiêu mét vuông? (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười). 	1 điểm
	Gắn hệ tọa độ Oxy như hình vẽ. Giả sử phương trình (P) có dạng $y = ax^2 + bx + c$. Sử dụng giả thiết (P) có đỉnh $I(0; 15)$ và qua $H(5; 10)$ tìm được phương trình (P) $y = -\frac{1}{5}x^2 + 15$	0.25
	Gọi $C(c; -\frac{1}{5}c^2 + 15)$ là đỉnh của hình chữ nhật $ABCD$ (đk $0 < c < \sqrt{75}$)	0.25

	Suy ra diện tích hình chữ nhật là: $S = 2c \cdot (-\frac{1}{5}c^2 + 15 - 3) = -\frac{2}{5}c^3 + 24c$	
	Tính $S' = -\frac{6}{5}c^2 + 24$, xét dấu và kết luận S đạt gtn khi $c = 2\sqrt{5}$	0.25
	Diện tích lớn nhất của hình chữ nhật: $S = 71,6 m^2$	0.25

ĐỀ 1102, 1104, 1106, 1108

Câu	Nội dung	Điểm
Câu 1	Cho hàm số $y = f(x) = 2x^3 - 6x^2 - 15$. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-2; 1]$. Tính giá trị biểu thức $M - m$.	1 điểm
	Ta có $y' = 6x^2 - 12x$	0,25
	Cho $y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2(\text{loại}) \\ x = 0 \end{cases}$	0,25
	Tính $y(-2) = -55$; $y(0) = 15$; $y(1) = -19$	0.25
	Kết luận được gtn, gtnn và tính đúng $M - m = 40$	0,25
Câu 2	Biết rằng đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 - 5x + 7}{x - 2}$ đạt cực trị tại hai điểm A và B. Tính độ dài đoạn AB	1 điểm
	Ta có: $y' = \frac{x^2 - 4x + 3}{(x - 2)^2}$	0,25
	Cho $y' = \frac{x^2 - 4x + 3}{(x - 2)^2} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = 3 \end{cases}$	0.25
	Lập bảng xét dấu đúng và tính đúng tọa độ 2 điểm cực trị $A(1; -3)$; $B(3; 1)$	0.25
	Tìm được độ dài $AB = 2\sqrt{5}$	0,25
Câu 3	Một bảo tàng khoa học muốn lắp đặt một cửa sổ trang trí lớn hình parabol trên bức tường phía tây của tòa nhà. Cửa sổ này có đỉnh cao nhất cách sàn nhà 20 mét. Một điểm trên khung cửa sổ được đo là cách trục đối xứng 6 mét và có độ cao 14 mét so với sàn nhà. Bên trong khung cửa sổ, người thiết kế muốn đặt một tấm kính màu hình chữ nhật, với hai đỉnh trên của tấm kính nằm trên đường cong của khung cửa sổ và hai đỉnh dưới của tấm kính nằm trên một thanh ngang cố định cách sàn nhà 4 mét (song song với sàn nhà). Diện tích lớn nhất của tấm kính màu là bao nhiêu mét vuông? (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười).	1 điểm



Gắn hệ toạ độ Oxy như hình vẽ .

Giả sử phương trình (P) có dạng $y = ax^2 + bx + c$.

Sử dụng giả thiết (P) có đỉnh $I(0;20)$ và qua $H(6;14)$ tìm được phương trình
 $(P) \ y = -\frac{1}{6}x^2 + 20$

0.25

Gọi $C(c; -\frac{1}{6}c^2 + 20)$ là đỉnh của hình chữ nhật ABCD (đk $0 < c < 2\sqrt{30}$)

Suy ra diện tích hình chữ nhật là: $S = 2c \cdot (-\frac{1}{6}c^2 + 20 - 4) = -\frac{1}{3}c^3 + 32c$

0.25

Tính $S' = -c^2 + 32$, xét dấu và kết luận S đạt gtln khi $c = 4\sqrt{2}$

0.25

Diện tích lớn nhất của hình chữ nhật: $S = 120,7 \text{ m}^2$

0.25

MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1

MÔN TOÁN LỚP 12

Chủ đề	Nội dung	Mức độ đánh giá												Tổng			Tỉ lệ % điểm
		TNKQ									Tự luận						
		Nhiều lựa chọn			Đúng - Sai			Trả lời ngắn									
		Biết	Hiểu	VD	Biết	Hiểu	VD	Biết	Hiểu	VD	Biết	Hiểu	VD	Biết	Hiểu	VD	
ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ	Tính đơn điệu của hàm số	2			3	1				1				5	1	1	20
	Cực trị của hàm số	3			1	1								4	1		12,5
	Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số	2										1		2	1		15
	Đường tiệm cận của đồ thị hàm số	2										1		2	1		15
	Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số	3				2				1				3	2	1	17,5
	Ứng dụng đạo hàm để giải quyết một số vấn đề liên quan đến thực tiễn									2			1			3	20
Tổng số câu		12			4	4				4		2	1	16	6	5	27
Tổng số điểm		3			1	1				2		2	1				10
Tỉ lệ %		30			10	10				20		20	10	40	30	30	100

BẢNG ĐẶC TẢ

TT	Chủ đề	Nội dung	Yêu cầu cần đạt	Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá											
				TNKQ									Tự luận		
				Nhiều lựa chọn			Đúng - Sai			Trả lời ngắn					
				Biết	Hiểu	VD	Biết	Hiểu	VD	Biết	Hiểu	VD	Biết	Hiểu	VD
1	ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ	Tính đơn điệu của hàm số	Biết: - Tập xác định hàm phân thức , đạo hàm hàm số bậc 3. - Biết hàm số đồng biến, nghịch biến khi cho bảng xét dấu $f'(x)$ – Nhận biết được tính đồng biến, nghịch biến của một hàm số dựa vào đồ thị, bảng biến thiên. Thông hiểu: -Xét dấu $f'(x)$ khi cho $f(x)$ là hàm bậc 3. Vận dụng - Các bài toán liên quan đến 2 điểm cực trị của đồ thị hàm $y = \frac{ax^2 + bx + c}{mx + n}.$	C1-TD C2-TD			C1a-TD C1c-TD C2a-TD C2b-TD	C2c-TD				C1-GQVĐ			

		Cực trị của hàm số	Biết: – Nhận biết số điểm cực trị dựa vào đồ thị. – Nhận biết điểm cực trị của hàm số, giá trị cực trị dựa vào bảng biến thiên. Hiểu: Tìm được cực trị, điểm cực trị của hàm số.	C3-TD C4-TD C5-TD					C1b-TD C2d-TD						
		Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số	Biết: Nhận biết được giá trị lớn nhất hoặc giá trị nhỏ nhất của hàm số khi cho bảng biến thiên Hiểu: - Cho đồ thị hàm số $y = f(x)$. Tính giá trị biểu thức liên quan đến giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên một khoảng hoặc đoạn. - Cho hàm số tường minh, tìm gtn, gtnn của hàm số trên đoạn cho trước	C6-TD	C7-TD								C2-GQVĐ		
		Đường tiệm cận	Biết: - Biết tìm các đường tiệm cận ngang, tiệm cận đứng của đồ thị hàm số khi biết đồ thị. - Cho bảng biến thiên hàm	C8-TD C9-TD									C1-GQVĐ		

			số $y = f(x)$. Tìm tiệm cân ngang của đồ thị hàm số Hiểu: -Tìm tiệm cận xiên của đồ thị hàm $y = \frac{ax^2 + bx + c}{mx + n}$											
		Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số	Nhận biết : - Biết dạng đồ thị hàm số bậc 3. - Biết dạng đồ thị hàm số phân thức $y = \frac{ax + b}{cx + d}$ Thông hiểu - Tìm giá trị của hệ số a, d trong hàm số bậc 3. – Nhận biết số điểm cực trị của hàm số khi cho đồ thị hàm số $f'(x)$.	C10- TD C11- TD C12- TD	C12- TD			C1d- TD		C2- GQVĐ				
		Ứng dụng đạo hàm để giải quyết một số vấn đề	Vận dụng. - Tính trực tiếp giá trị của biểu thức khi chuyển hóa bài toán vật lí, sinh học qua toán học. - Tính giá trị của biểu								C3- GQVĐ C4- GQVĐ			C3- MHH

		liên quan đến thực tiễn	thức khi chuyển hóa bài toán vật lí, sinh học, hình học qua toán học áp dụng đạo hàm. - Tổng hợp bài toán tối ưu mô hình hóa												
Tổng số câu				10	2		3	5			1	3		2	1
Tổng số điểm				2.5	0.5		0.75	1.25			0.5	1.5		2.0	1.0
Tỉ lệ %				30			20			20			30		

Xem thêm: ĐỀ THI GIỮA HK1 TOÁN 12
<https://toanmath.com/de-thi-giua-hk1-toan-12>